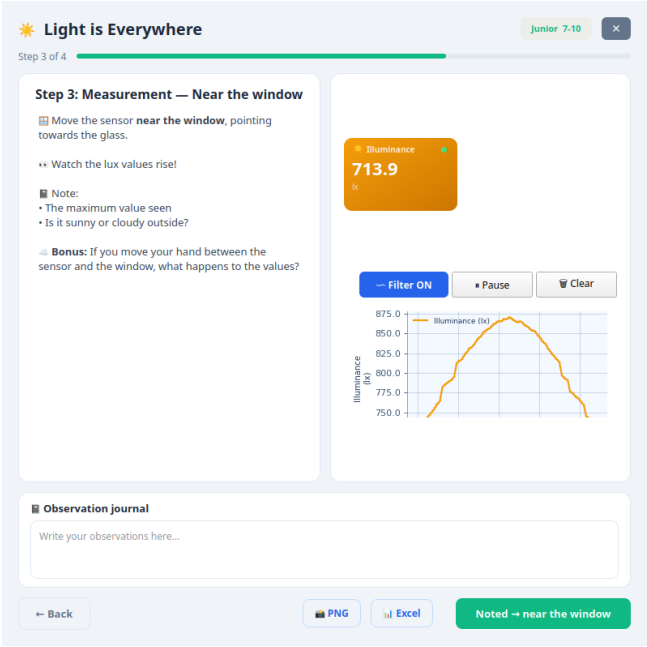
Lumina de pretutindeni

Descoperim că „întuneric” și „luminos” sunt numere — și că diferența dintre ele este mult mai mare decât pare ochiului

Nivel: Junior — clasele II–IV (7–10 ani) • **Timp în clasă:** 15 min, o oră întreagă sau 3 lecții scurte într-o săptămână • **Senzori:** Senzorul de lumină (iluminare, în lucși)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este

Junior — clasele II–IV (7–10 ani). Mărimea numerelor hotărăște cât de departe mergeți: la clasa a II-a se lucrează în concentrul 0–1000, deci comparația *sub bancă / în mijlocul sălii* încape întreagă, dar valoarea de la fereastră nu. Numerele până la 10 000 sunt de clasa a III-a, iar cele până la un milion, de clasa a IV-a.

Cunoștințe presupuse

Compararea a două numere și scăderea. **Zecimalele nu sunt necesare** — niciun număr din activitate nu are virgulă. Întrebarea „de câte ori mai mult?” cere împărțirea și se pune **numai de la clasa a III-a**; la clasa a II-a rămâne „mult mai mult / puțin mai mult”.

Timp în clasă

Scurtă: 15 min. Completă: o oră de 50 min. Proiect: trei lecții scurte de 20 min într-o săptămână (circa o oră).

Pregătirea profesorului

10 min — lipirea etichetelor pe locurile de măsurare, **verificarea jaluzelelor** (dacă sunt pe jumătate trase, valoarea de la fereastră se prăbușește și comparația își pierde forța), scrierea pe tablă a celor patru repere din aplicație și o rulare de probă de un minut.

Timp de stabilizare a senzorului

Niciunul. Aceasta este singura activitate Junior fără timp de așteptare, și deosebirea cea mai mare față de *Termometrul magic*: senzorul de lumină răspunde pe loc. Lăsați totuși cutia nemișcată **5–10 secunde**, cât să se așeze linia graficului, și nu confundați asta cu stabilizarea unui senzor lent.

Senzori și cutii	Senzorul de lumină din cutie, care raportează iluminarea în lucși. O cutie ajunge pentru toată clasa dacă lucrați în semicerc, cu ecranul proiectat; ideal, o cutie la 4–6 copii.

Trei rute

Scurtă	15 min: predicție scrisă, cele patru repere pe ecran, două citiri sub bancă, două lângă fereastră, pasul „Cât de siguri suntem?”, comparație și concluzie. **Exact două locuri.**
Completă	Ora de 50 min: ruta scurtă fără grabă, plus harta luminoasă a sălii cu încă patru locuri și proba cu mâna, cu straturile de pânză sau cu hârtiile colorate.
Proiect	Trei lecții scurte: cele două măsurători (lecția 1), harta luminoasă a sălii (lecția 2), aceleași locuri la altă oră a zilei sau pe vreme schimbată (lecția 3).

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

1. Unde se încadrează în programă

Copiii spun de la trei ani „e întuneric” și „e lumină”. Ce nu au întâlnit până acum este ideea că întunericul și lumina sunt *cantități*, că se măsoară cu un instrument și că, între colțul cel mai umbrit al sălii și fereastră, deosebirea nu este de două ori, ci de zeci de ori. Senzorul face aici ceva ce nicio discuție nu poate face: încheie o ceartă cu o dovadă. Activitatea se potrivește la:

- **Matematică și explorarea mediului** (clasele I–II) — corpuri și fenomene din mediul apropiat, sursele de lumină, umbra, și măsurarea cu un instrument. La acest nivel numerele rămân **sub** 1000, deci comparația se face între locurile din interior; valoarea de la fereastră se citește cu voce tare de profesor și se comentează ca „foarte mult”, fără a fi scrisă.
- **Științe ale naturii** (clasele III–IV) — lumina și umbra, propagarea rectilinie a luminii, corpurile care o opresc, de ce ziua este mai luminoasă decât noaptea, și de ce plantele au nevoie de lumină. Aici se așază firesc și ideea de *comparație corectă*: același senzor, îndreptat în același fel, în alt loc.
- **Matematică** (disciplină de sine stătătoare din clasa a III-a) — și aici este contribuția cea mai neașteptată a activității. Numerele pe care le dă senzorul sunt *reale*, nu inventate pentru un exercițiu: 47 de lucși sub bancă și 8450 lângă geam. Citirea numerelor de patru cifre și ordonarea lor sunt exact programa clasei a III-a (concentrul 0–10 000), iar valorile din soare direct, de ordinul zecilor de mii, intră în concentrul clasei a IV-a. Scăderea dă diferența; împărțirea, de la clasa a III-a, dă răspunsul la întrebarea care contează: *de câte ori mai mult?*
- **Geografie** (numai la clasa a IV-a, unde disciplina apare în planul-cadru) — vremea și norii, de ce clădirile au ferestre pe anumite laturi, cum se schimbă lumina din sală de-a lungul zilei și de la un anotimp la altul.
- **Comunicare în limba română** — descrierea a ceea ce se observă în propoziții întregi și vocabularul comparației: *mai luminos, mai întunecat, mult mai mult, cu puțin mai puțin, cam la fel.* Fiecare loc măsurat primește și un cuvânt, nu doar un număr.
- **Arte vizuale și abilități practice** — umbra, contrastul și întrebarea foarte practică unde te așezi când vrei să desenezi. Este o *aplicație*, nu o intrare de programă: desenul organizează datele.

Competența centrală este **compararea a două măsurători**. Copiii de vârsta aceasta nu au nevoie de pante și de rate; au nevoie să înțeleagă că o măsurătoare este un număr, că numerele se pot așeza unul lângă altul și că diferența dintre ele înseamnă ceva real despre lume.

2. Planul de timp

Activitatea din aplicație are puțini pași și încape confortabil într-un sfert de oră — de data aceasta cu adevărat, fiindcă nu există nicio așteptare de stabilizare. Ruta scurtă de mai jos este deci de **cincisprezece** minute, nu de douăzeci ca la termometru. Riscul aici este exact invers: fiindcă senzorul răspunde instantaneu, o clasă poate măsura zece locuri în zece minute și pleca acasă fără să fi comparat nimic cu nimic.

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Scurtă	**15 min**	Predicții scrise (3), reperele de pe ecran (2), măsurătoarea de sub bancă (3), măsurătoarea de lângă fereastră (4), „Cât de siguri suntem?” (1), comparație și concluzie (2). Sunt exact pașii din aplicație și **exact două locuri măsurate**, fiecare cu două citiri.
Completă	**50 min**	Predicții scrise, pe fișă și în aplicație (7), reperele și citirea numerelor mari (5), sub bancă (5), lângă fereastră (6), harta luminoasă a sălii cu încă patru locuri etichetate (14), proba cu mâna și una dintre probele cu material (5), „Cât de siguri suntem?”, comparație, desen și concluzie (8).
Proiect, lecția 2	20 min	**Harta luminoasă**: cinci sau șase locuri numite — coridorul, interiorul dulapului, colțul cu cărți, tabla, pragul ușii, pervazul —, cu valorile trecute pe un plan al sălii desenat pe tablă. Fiecare grupă măsoară aceleași puncte, marcate cu etichete.
Proiect, lecția 3	20 min	**Aceleași trei locuri, alt moment**: la altă oră a zilei, sau într-o zi înnorată față de una însorită. Aici copiii descoperă lucrul cel mai greu și cel mai valoros — lumina nu este o însușire fixă a unui loc.

Ruta de proiect începe cu lecția scurtă și adaugă lecțiile 2 și 3, deci ocupă **trei lecții scurte de câte 20 de minute în aceeași săptămână** — circa o oră de timp efectiv. Copiilor nu li se cere temă și nici pregătire acasă.

Darul acestei activități: senzorul răspunde pe loc

Senzorul de lumină nu are timp de așteptare — iar acesta este marele lui dar la clasele mici. Nu spuneți doar copiilor că răspunde instantaneu: **arătați-le**. Lăsați un copil să treacă mâna pe deasupra senzorului și priviți împreună linia de pe grafic cum se prăbușește și își revine. Zece secunde de așa ceva fac pentru înțelegerea ideii că *aparatul măsoară chiar acum* mai mult decât orice explicație.

Dar tocmai de aceea trebuie limitat numărul locurilor. Fiindcă nu așteaptă nimeni nimic, tentația este să se măsoare tot. O clasă care ia zece locuri în zece minute rămâne cu zece numere și cu nicio comparație. Ruta scurtă are **exact două** locuri, iar ora completă șase — toate marcate dinainte cu etichete, ca toate grupele să măsoare aceleași puncte. Socotiți cam un minut pentru fiecare loc, nu mai mult, altfel se pierde atenția.

3. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia MagicBox cu senzor de lumină	1	Fereastra senzorului trebuie să privească în afară, neacoperită de capac și de degetele nimănui.
Laptop cu aplicația	1	Prin cablu USB sau prin WiFi. Pe cablu, lungimea cablului hotărăște cât de departe de laptop puteți măsura.
Cablu USB lung sau prelungitor	1	Numai dacă vreți să ajungeți la fereastră și pe coridor dintr-o singură poziție a laptopului.
Lanternă mică cu LED	1	Pentru proba cu distanța și pentru demonstrația cu umbra.
Coli de hârtie colorată	3–4	Ținute deasupra senzorului: copiii văd că prin culori diferite trece altă cantitate de lumină.
O coală albă și un carton închis la culoare	câte 1	Așezate *sub* senzor, arată lumina reflectată. O comparație spectaculoasă și foarte ieftină.
Cutie de carton mică sau o carte	1	Ca să faceți o „peșteră” peste senzor — valoarea cea mai mică a zilei.
Pânză subțire sau prosop de hârtie	1	Un strat, două straturi, trei straturi: felul cel mai simplu și numărabil de a scădea lumina.
Etichete autoadezive	4–6	Ca să marcați și să numiți locurile de măsurare, astfel încât toate grupele să măsoare aceleași puncte.
Suport de scris, creioane colorate	1 / copil	Fișa se completează stând în picioare, iar desenul cere galben și albastru.

Pregătirea din ziua dinainte: hotărâți și marcați fizic, cu etichete, locurile de măsurare, ca grupele să măsoare *aceleași* puncte și numerele să se poată compara. **Verificați jaluzelele** — dacă sunt pe jumătate trase, valoarea de la fereastră se prăbușește și toată comparația își pierde forța. Încărcați laptopurile, conectați o cutie și confirmați că apare o valoare în lucși. Scrieți pe tablă sau pe un afiș cele patru repere din pasul introductiv al aplicației — noaptea, camera luminată, afară pe înnorat, soarele direct —, fiindcă la ele se vor uita copiii tot timpul. Și mai notați-vă valoarea din mijlocul sălii: în timpul lecției veți ști imediat dacă numărul unei grupe este plauzibil.

4. Fundal științific pentru profesor

Ce măsoară de fapt senzorul de lumină

Senzorul măsoară **iluminarea**: cantitatea de flux luminos care ajunge pe fiecare metru pătrat din ferestruica lui. Unitatea este **luxul**, iar un lux este un lumen pe metru pătrat:

$$1\ \text{lx} = 1\ \text{lm/m}^2.$$

Cuvântul „luminos” contează. Nu este putere radiantă brută, în wați: lumenul este cântărit după sensibilitatea ochiului omenesc, care are maximul în verde, pe la 555 nm, și scade spre roșu și spre albastru. Senzorul poartă un filtru optic care imită curba aceasta, așa că valorile lui urmăresc ceea ce un om ar numi strălucire, nu ceea ce un fizician ar numi iradianță. Infraroșul unui calorifer sau al soarelui este, prin urmare, în bună măsură ignorat — exact ce vă trebuie într-o sală de clasă.

Două urmări merită ținute minte în timp ce predați. Întâi, o lanternă roșie și una verde, de aceeași putere electrică, *nu* vor da aceeași valoare în lucși. Apoi — și este lucrul care produce cele mai multe neînțelegeri în clasă — senzorul măsoară lumina *care ajunge la senzor*, nu lumina din sală în general. Îndreptat spre tavan și apoi spre podea, din același loc, dă două numere diferite. Amândouă sunt corecte.

4.1 De ce numerele sunt atât de mari și atât de inegal așezate

Valorile pe care le vor întâlni copiii se întind pe cinci ordine de mărime:

Situația	Iluminarea	Observație
Noapte fără lună, afară	sub 1 lx	Primul reper din aplicație.
Coridor, interiorul unui dulap	20–100 lx	Ajunge cât să mergi, nu cât să citești.
Sub bancă	30–150 lx	Prima măsurătoare a activității.
Sală de clasă bine luminată	300–500 lx	Nivelul recomandat pentru lucrul școlar.
Lângă fereastră, cer acoperit	1000–10 000 lx	A doua măsurătoare a activității.
Soare direct	50 000–100 000 lx	Cam de două sute de ori cât sala. Cutia îl măsoară numai cu firmware-ul nou (vezi nota tehnică).

Motivul pentru care copiii nu se miră de intervalul acesta în viața de zi cu zi este că vederea omenească este aproximativ **logaritmică**: strălucirea percepută crește cam cu logaritmul iluminării, așa că o creștere fizică de o sută de ori se simte ca o schimbare modestă. Pupila se adaptează și ea — într-o secundă pentru partea rapidă și în câteva minute pentru adaptarea deplină la întuneric.

Acesta este lucrul cel mai important pe care profesorul trebuie să îl înțeleagă, fiindcă el explică clipa în care activitatea se aprinde: *fereastra nu **arată** de douăzeci de ori mai luminoasă decât bancă, dar senzorul spune că este.* Senzorul nu greșește și nici ochii copiilor nu greșesc — măsoară lucruri diferite, unul fizic și celălalt perceptiv. Formulată așa, în fața clasei, propoziția aceasta este cea mai bună lecție de metodă a orei.

4.2 De ce este mai întuneric sub bancă

Lumina de la fereastră și de la becurile din tavan merge în linie dreaptă. Blatul băncii este opac, deci taie orice drum drept de la sursele acelea către spațiul de dedesubt. Ce rămâne acolo jos este numai lumină care a ricoșat — de pe podea, de pe scaun, de pe pereți —, iar fiecare ricoșeu absoarbe o bună parte din ea. Un perete mat, crem, reflectă în jur de 70–80% din lumina care cade pe el; o mochetă închisă la culoare, poate 10%. Aceasta este toată geometria umbrei la nivelul acestei vârste și se poate arăta în trei secunde, cu o lanternă și o palmă.

4.3 Legea inversului pătratului (pentru întrebările profesorului)

Dacă o sursă mică radiază la fel în toate direcțiile, lumina ei la distanța d se împrăștie pe o sferă de arie $4\pi d^2$, deci

$$E = \frac{I}{d^2},$$

unde E este iluminarea, iar I intensitatea luminoasă, în candele. Dublați distanța și iluminarea scade la un sfert. Copiilor de 7–10 ani nu li se dă formula, dar pot foarte bine să descopere efectul: lanterna la o lungime de riglă și apoi la două lungimi de riglă de senzor, cu cele două numere citite. În practică așteptați-vă la o scădere undeva între un sfert și o jumătate, fiindcă lumina sălii se

adaugă la a lanternei și fiindcă fasciculul unei lanterne este direcțional, nu sferic. Nepotrivirea nu se prezintă ca greșeală, ci ca „lumina sălii este și ea acolo, înăuntru”.

4.4 Lumina zilei, norii și fereastra

Lumina de afară trece de la vreo 1000 de lucși sub nori groși la peste 100 000 în soare de vară. Geamul obișnuit lasă să treacă cea mai mare parte din lumina vizibilă, dar valoarea de lângă fereastră depinde mult mai mult de **geometrie** decât de sticlă: dacă senzorul vede o bucată de cer liber, dacă soarele este pe latura aceea a clădirii și dacă îi stau în cale o jaluzea, un copac sau un zid vecin. O sală orientată spre nord poate să nu treacă niciodată de câteva mii de lucși; una spre sud, în soare direct, depășește orice așteptare. Amândouă dau o comparație bună față de bancă, și atât îi trebuie activității.

5. Desfășurarea lecției

Asistentul din aplicație are șase pași: o introducere, o predicție scrisă chiar pe ecran, măsurătoarea de sub bancă, cea de lângă fereastră, pasul **Cât de siguri suntem?** și o concluzie prin comparație, care le citează copiilor predicția alături de numerele măsurate. Mai jos este ce face profesorul în jurul pașilor. Timpii sunt pentru ruta scurtă de 15 minute; pe ora completă de 50 de minute fiecare pas se lasă să respire și se adaugă harta luminoasă.

1. **Cereți întâi predicțiile scrise (3 min).** Înainte ca vreo cutie să fie pornită, întrebați: *unde este mai multă lumină, sub bancă sau lângă fereastră — și de câte ori mai multă?* Fiecare copil scrie răspunsul pe fișă și scrie sau desenează *de ce*. Strângeți cu voce tare două-trei ghiceli și scrieți intervalul pe tablă. **„De două ori mai mult” este răspunsul cel mai frecvent, și greșește de zece ori sau mai mult** — exact lucrul care face ca măsurătoarea să conteze. Aplicația are și ea un pas de predicție: un copil scrie în caseta de pe ecran predicția grupei și apasă **Mi-am scris predicția**; răspunsul intră în jurnal și revine în concluzie.
2. **Pasul introductiv de pe ecran (2 min).** Citiți împreună cele patru repere: noapte fără lună sub 1 lux, cameră bine luminată 300–500, afară pe înnorat 1000–10 000, soare direct 50 000–100 000. Întrebați cu care dintre numerele acelea cred copiii că seamănă sala lor azi. Activitatea se deschide de pe pagina **Activități**, cu butonul **Pornește** de pe cartonașul activității, iar pasul se încheie cu butonul **Am înțeles!**.

Notă tehnică — exact înainte de prima citire

Senzorul. Senzorul de lumină din cutie; nu se conectează nimic în plus. Raportează **iluminarea** în lucși, iar pe ecran apare cartonașul **Iluminare**, cu unitatea `lx`, și dedesubt graficul ei pe ultimele trei minute. La nivelul Junior, lângă cartonaș apare și un **luminometru**: o bară care se luminează de la stânga la dreapta, cu patru repere — *noapte*, *clasă*, *zi înnorată*, *soare* — și un marcaj la valoarea de acum. Scala barei este logaritmică: fiecare reper este de zeci de ori mai multă lumină decât cel dinainte, adică exact cum o simte ochiul, iar copiii care nu citesc încă numere mari pot spune „suntem aproape de «clasă»”. În fișierele exportate coloana se numește `LUX`.

Domeniul depinde de firmware-ul cutiei. Cu firmware-ul 2.2.5 sau mai nou, cutia își alege singură sensibilitatea și măsoară de la fracțiuni de lux până la circa 120 000 lx — tot ce veți întâlni, de la interiorul unei cutii de carton până la soarele direct de vară. Cu firmware mai vechi, senzorul lucra cu o sensibilitate fixă și **se oprea la circa** 3800 **lx**: sub bancă și în sală totul era corect, dar lângă o fereastră luminoasă sau afară numărul se bloca la aceeași valoare, oricât de puternic era soarele. Dacă vedeți asta, reîncărcați firmware-ul cutiei (ghidul de programare din dosarul `firmware`) — nu este un defect al senzorului. Când citirea stă lipită de circa 3800 lx, aplicația afișează singură, deasupra graficului, o bandă galbenă: *Citirea s-a blocat pe la 3800 lx… Întreabă-ți profesorul.* Rezoluția la capătul

de jos este mult sub un lux la ambele versiuni, așa că până și „peștera” de sub cutia de carton dă un număr, nu zero — lucru pe care merită să îl folosiți, fiindcă tocmai el desființează ideea că întunericul înseamnă „lumină deloc”. Peste circa 10 000 lx valorile absolute sunt aproximative (cam ±15–20%): contează comparațiile relative (fereastră față de bancă), nu luxul exact.

Cât așteptați. Aproape nimic. Cutia trimite o valoare de lumină pe secundă, iar după un salt mare — de sub bancă direct în plin geam — are nevoie de una-două secunde ca să își potrivească singură sensibilitatea. Este singura activitate Junior fără timp de stabilizare. Țineți totuși cutia nemișcată **5–10 secunde** înainte de citire, ca linia graficului să se așeze, și citiți o valoare rotundă, nu ultima cifră care tremură.

Butoanele pe care le veți folosi. Activitatea merge înainte cu butonul verde din dreapta jos, iar **eticheta lui se schimbă la fiecare pas**, fiindcă repetă ce tocmai ați terminat: **Am înțeles!**, **Mi-am scris predicția**, **Notat: sub bancă**, **Notat: lângă fereastră**, **Continuă** (după pasul **Cât de siguri suntem?**), iar la ultimul pas **Termină**. Sub grafic, la cei doi pași de măsurare, stă butonul **Salvează valoarea**: el păstrează numărul de pe cartonaș, iar aplicația cere **două** citiri în fiecare loc. Dacă un copil trece mai departe fără să fi salvat, butonul verde devine palid și dedesubt apare sfatul *apasă Salvează valoarea când numărul nu se mai schimbă* — se poate continua și așa, dar concluzia va avea atunci o liniuță în locul numărului. Butonul **Înapoi**, din stânga, se întoarce un pas și păstrează ce s-a scris în jurnal la fiecare pas. Fiindcă activitatea este de nivel Junior, deasupra graficului **nu apar** butoanele de netezire, pauză și ștergere, iar valorile apar ca numere întregi — ecranul rămâne cât mai simplu. Ca să arătați clasei prăbușirea produsă de o mână, repetați gestul încet de două ori: graficul păstrează pe ecran ultimele minute, deci scufundarea rămâne vizibilă cât o comentați.

Exportul datelor. La pașii de măsurare apar două butoane: **PNG** salvează graficul ca imagine, iar **Excel** salvează într-un fișier `.xlsx` valorile brute ale pasului (nefiltrate, cu o coloană `elapsed_s` — secundele de la începutul pasului) și jurnalul. Jurnalul copiilor se salvează oricum singur, în dosarul `logs`, iar la **Termină** aplicația scrie și un fișier Excel cu tot exercițiul. **În activitate nu există buton de CSV.** Fișierul CSV se ia din pagina **Date și export** a aplicației, cu butonul **Excel** de pe rândul cutiei, care deschide fereastra **Exportă datele**, unde se poate alege CSV; în română el folosește „;” ca separator și virgula zecimală, ca să se deschidă corect în Excel. Salvați fișierul după tiparul `clasa_data_activitate` — de exemplu `3B_2026-09-14_lumina_pretutindeni`. Notați pe fișă locul măsurat (numele de pe etichetă), **încotro era îndreptat senzorul**, ora și vremea de afară, și verificați că fișierul chiar s-a salvat înainte de a închide aplicația.

3. **Măsurătoarea de sub bancă (3 min).** Senzorul se așază sub o bancă, cu ferestruica în sus, și stă nemișcat vreo zece secunde, cât se așază linia. Nicio mână deasupra lui. Un copil apasă **Salvează valoarea**, așteaptă câteva secunde și apasă încă o dată: două citiri în același loc. Fiecare copil scrie numărul și un cuvânt care descrie lumina. Puneți întrebarea aplicației cu voce tare: *de ce este mai întuneric sub bancă decât deasupra ei?* Primiți „blatul oprește lumina” și mai împingeți o dată: *o oprește dinspre unde?*

4. **Măsurătoarea de lângă fereastră (4 min).** Senzorul este dus la fereastră, îndreptat spre geam. Copiii privesc valoarea urcând în timp ce cutia străbate sala — drumul acela merită povestit cu voce tare. Cutia stă apoi nemișcată zece secunde lângă geam și se apasă din nou de două ori **Salvează valoarea**. Se notează valoarea și dacă afară este soare sau nori. Apoi faceți bonusul propus de aplicație: treceți o mână între senzor și fereastră și priviți graficul cum cade și sare înapoi. Aceasta este clipa în care se spune: *tocmai ați făcut o umbră, și am măsurat-o.*

5. **Cât de siguri suntem? (1 min).** Pasul acesta al aplicației pune alături cele două citiri din fiecare loc și cât diferă ele. La Junior mesajul este simplu: *dacă cele două numere sunt*

apropiate, citirea este bună; dacă sunt departe, ceva s-a mișcat. Apoi aplicația compară saltul de la bancă la fereastră cu această diferență și spune dacă saltul este „real, nu noroc”. Citiți propoziția cu voce tare: este prima lecție despre incertitudine, fără niciun cuvânt greu. (La nivelurile Explorator și Cercetător același pas cere două cutii puse una lângă alta, respectiv împrăștierea și o măsurătoare de control; activitatea este însă gândită pentru Junior.)

6. **Comparația și încheierea (2 min).** Așezați cele două numere unul lângă altul. Faceți scăderea cu toată clasa și, dacă grupa este pregătită, și împărțirea: *fereastra este de aproximativ _____ ori mai luminoasă.* Închideți cu pasul de concluzie al aplicației, al cărui buton verde scrie **Termină**, și cu cele trei legături ale lui spre afară — plantele au nevoie de lumină ca să își facă hrana, prea puțină lumină în casă nu este bună pentru oameni, iar panourile solare transformă chiar lumina aceasta în electricitate. Terminați cerând fiecărui copil să completeze propoziția de concluzie de pe fișă.

Dacă aveți încă douăzeci de minute

Patru probe scurte, de câte trei minute, în ordinea crescătoare a surprizei. **Straturile de pânză**: unul, două, trei — lumina scade de fiecare dată cam în același raport, nu cu aceeași cantitate, iar copiii mai mari pot vedea tiparul. **Hârtia albă și cartonul închis**, așezate pe rând sub senzor: diferența dintre ele este lumina reflectată, și este mare. **Hârtiile colorate** ținute pe rând deasupra: prin fiecare culoare trece altceva. **Lanterna aproape și apoi de două ori mai departe**: scăderea este mult mai mare decât se aștepta oricine. Fiecare dintre ele produce un număr pe care copilul îl poate compara cu un număr pe care îl are deja — adică exact priceperea care se învață aici.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Este lumina la fel peste tot în sala noastră?
Ipoteza. Se scrie pe fișă **înainte** de orice măsurare: care loc va fi mai luminos și, la clasele a III-a și a IV-a, *de câte ori* mai luminos, plus un motiv în câteva cuvinte. Nu se mai modifică după aceea.
Ce schimb. Un singur lucru: **locul** în care stă cutia.
Ce măsor. Iluminarea, în lucși, așa cum apare pe cartonașul de pe ecran.
Ce țin la fel. Aceeași cutie, **aceeași direcție în care este îndreptată ferestruica senzorului** — acesta este lucrul care se uită cel mai des și strică cele mai multe comparații —, aceeași persoană care citește ecranul, nicio mână și niciun cap deasupra senzorului, și aceleași becuri aprinse sau stinse la toate locurile.
Câte repetări. Două citiri pentru fiecare loc, la câteva secunde una de alta. Dacă sunt apropiate, valoarea este bună; dacă diferă mult, cineva a mișcat cutia sau a trecut o umbră pe deasupra.
Ce face o citire valabilă — și ce o face un artefact. Valabilă este citirea luată cu senzorul așezat pe o suprafață, îndreptat în direcția convenită, fără nimic deasupra lui. Artefact este orice altceva: un deget pe ferestruică duce valoarea aproape la zero, un copil aplecat deasupra face umbră fără să vrea, iar senzorul îndreptat spre podea în loc de spre geam dă un număr de câteva ori mai mic în același loc. Regula clasei: așez, îndrept, mă dau la o parte, citesc. **Dacă două grupe obțin valori foarte diferite pentru același loc marcat cu etichetă, cauza este aproape sigur direcția senzorului, nu senzorul însuși** — stabiliți direcția cu toată clasa și repetați.

6. Analiza după activitate

6.1 Cum ar trebui să arate datele

Locul	Valoare tipică	Ce înseamnă
Sub bancă	30–150 lx	Aici ajunge numai lumină care a ricoșat.
Mijlocul sălii, pe masă	200–500 lx	Becuri plus lumină de zi; nivelul pentru care sunt proiectate sălile de clasă.
Lângă fereastră, cer acoperit	1000–5000 lx	De zece până la douăzeci de ori cât sub bancă.
Lângă fereastră, soare direct	10 000–60 000 lx	Poate fi de o sută de ori cât sub bancă.
Într-o cutie de carton închisă	sub 10 lx	Numărul cel mai mic al zilei — și totuși nu zero.
O mână trecută pe deasupra	scade la 10–30%	O umbră, măsurată.
Un strat de pânză, apoi două, apoi trei	fiecare strat taie cam aceeași fracțiune	Nu aceeași cantitate: tiparul este de înmulțire, nu de scădere.

Valorile absolute depind de vreme, de ora zilei, de orientarea sălii și de becurile aprinse, iar cu firmware vechi tot ce trece de circa 3800 lx apare ca 3800. Nu urmăriți o valoare „corectă”. Ce trebuie să iasă sigur este **ordinea**: cutie de carton < sub bancă < mijlocul sălii < fereastră. Ordinea aceasta trebuie să iasă la fiecare grupă, iar compararea numerelor diferite pe care grupele le obțin pentru *același* loc este ea însăși o discuție foarte bună despre de ce diferă măsurătorile.

6.2 De la două numere la „de câte ori mai mult”, pas cu pas

Scăderea le este la îndemână, dar aici ea nu spune mare lucru: „8450−47 = 8403 lucși” este adevărat și nu se ține minte. Întrebarea care rămâne cu copilul este *de câte ori*, și ea cere împărțire, deci se pune de la clasa a III-a în sus. Faceți-o pe tablă, cu numere rotunjite, în trei pași:

1. **Rotunjim, ca să putem socoti în cap.** 47 devine „cam 50”, iar 8450 devine „cam 8000”. Spuneți deschis de ce aveți voie: pentru întrebarea „de câte ori”, o abatere de câteva procente nu schimbă răspunsul.
2. **Împărțim.** 8000 : 50 = 160. Dacă împărțirea aceasta este prea grea, mergeți prin dublări succesive: 50, 100, 200, 400, 800, 1600… — de câte ori am dublat până am ajuns pe aproape? Este o cale foarte bună și pentru clasa a III-a.
3. **Spunem cu voce tare, în cuvinte.** „Lângă fereastră este de o sută șaizeci de ori mai multă lumină decât sub bancă.” Apoi puneți întrebarea de aur: *ochii voștri au crezut că este de o sută șaizeci de ori mai luminos?* Nu. Aici se leagă tot: ochiul comprimă, aparatul nu.

La clasa a II-a, unde împărțirea nu este încă în programă, opriți-vă la formularea în cuvinte: *mult mai mult*, iar comparația cu reperele de pe tablă („seamănă mai degrabă cu «afară pe înnorat» decât cu «cameră luminată»”) face aceeași muncă fără niciun calcul.

6.3 Întrebări de pus după activitate

1. Sub bancă era mai întuneric, dar tot vedeai. De unde venea puțina lumină de acolo, dacă blatul stătea în cale?
2. Ochii voștri nu au crezut că fereastra este de zeci de ori mai luminoasă, dar senzorul a spus că este. Cine are dreptate — ochii sau senzorul?

3. Dacă am măsura aceleași două locuri diseară, după ce se întunecă, dar cu becurile aprinse, care număr s-ar schimba cel mai mult și care ar rămâne aproape la fel?
4. O plantă pe pervaz și o plantă sub bancă: care crește mai bine, și ce spun numerele noastre despre motiv?
5. Dacă ți-ai alege acum locul unde citești acasă, unde l-ai pune, și care măsurătoare te-a făcut să te hotărăști?

6.4 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizăă mică:** copilul încercuiește pe fișă „întuneric”, „potrivit” sau „luminos” pentru fiecare loc și desenează cele două locuri, colorându-l pe cel luminos mai deschis. Numerele le citește un adult sau un coleg cu voce tare.
- **Standard:** copilul scrie corect ambele numere, îl încercuiește pe cel mai mare, află diferența prin scădere și scrie o propoziție întreagă în care explică de ce valoarea de la fereastră este mai mare, folosind cuvântul „oprește” sau „umbră”.
- **Extindere:** copilul află aproximativ *de câte ori* este mai luminos la fereastră, prezice în scris valoarea pentru un al treilea loc înainte să îl măsoare, apoi compară în scris predicția cu măsurătoarea și explică nepotrivirea.

Capcane frecvente și concepții greșite

Degetele pe senzor. De departe cea mai frecventă defecțiune. Un deget mare așezat peste ferestruică duce valoarea aproape la zero, iar copilul trage concluzia că s-a stricat cutia. Arătați tuturor regula „fără degete” în primul minut și **faceți greșeala dinadins o dată**, ca să îi recunoască simptomul.

„Întuneric înseamnă că nu e lumină deloc.” Copiii vor spune cu convingere că sub bancă „nu e lumină”. Senzorul spune altceva — arată 50 sau 100 de lucși, nu zero. Folosiți cutia de carton închisă ca al doilea caz: *aceea* este aproape fără lumină, și nici măcar acolo nu iese zero.

„Soarele este fierbinte, deci unde e cald e și luminos.” La vârsta aceasta lumina și căldura se amestecă. Caloriferul este cald și întunecat; becul din frigider este luminos și rece. Dacă ați făcut și *Termometrul magic*, puneți-le alături direct.

Direcția senzorului. Doi copii măsoară „la fereastră” și obțin 900 și 6000 de lucși, fiindcă unul a îndreptat senzorul spre geam și celălalt spre podea. **Aceasta nu este o greșeală de corectat, ci o descoperire adevărată** despre ce înseamnă iluminarea. Stabiliți direcția cu toată clasa înainte de a măsura — și apoi arătați dinadins diferența, fiindcă merită.

Citirea greșită a numerelor mari. 8450 citit „opt sute patruzeci și cinci” distruge comparația. Opriți-vă un minut asupra valorii de poziție, chiar cu numărul de pe ecran în față.

Goana după ultima cifră. Ultimele cifre tremură tot timpul, iar unii copii vor încerca să scrie o valoare exactă. Învățați-i să spună „cam” și să rotunjească: „cam patru sute”.

Prea multe locuri. Fiindcă nu se așteaptă nimic, tentația este să se măsoare tot. Zece locuri în zece minute înseamnă zece numere și nicio comparație. Două locuri, comparate serios, valorează mai mult.

Siguranța și managementul clasei

Senzorul nu se îndreaptă niciodată spre soare, și nimeni nu se uită la soare. Acesta este singurul pericol real al activității. Instrucțiunea este să se măsoare *lângă* fereastră; nu este să se privească soarele. Spuneți regula explicit înainte ca cineva să se ridice spre fereastră și stați dumneavoastră între clasă și orice geam prin care soarele se vede direct.

Lanterna nu se îndreaptă spre ochii nimănui. Faceți o regulă din asta: lanternele se țin îndreptate în jos, spre masă sau spre senzor. Lanternele LED ieftine sunt destul de puternice cât să fie cu adevărat neplăcute de aproape.
Cablurile. Un copil care duce cutia pe cablu prin sală se împiedică de el sau trage laptopul de pe masă. Folosiți WiFi acolo unde se poate, sau lipiți cablul cu bandă, sau duceți laptopul odată cu cutia. Țineți ghiozdanele și scaunele în afara drumului spre fereastră.
Ferestrele rămân închise în această activitate, iar copiii nu se urcă pe pervazuri și pe calorifere ca să ajungă la ele. Dacă pervazul este la o înălțime care invită la cățărat, măsurați de pe o masă împinsă lângă fereastră.
Cutia este aparat de școală purtat de copii: se ține cu două mâini și se merge cu ea, nu se aleargă.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Fără numere, deloc. Copilul nu notează nicio valoare: încercuiește una dintre cele trei imagini de pe fișă — întuneric, potrivit, luminos — pentru fiecare loc și desenează cele două locuri cu creioane colorate. Un adult sau un coleg citește valoarea cu voce tare. Obiectivul de învățare este că lumina diferă de la un loc la altul și că un aparat ne poate spune asta, iar el se atinge întreg fără nicio cifră.
Numerele mari sunt bariera reală aici. Spre deosebire de temperatură, activitatea aceasta produce numere de patru și cinci cifre. Pentru copilul care nu le stăpânește, tăiați problema în două: el scrie numai numărul de sub bancă (două-trei cifre, la îndemână) și pentru fereastră încercuiește „mult mai mult”. Comparația se face în cuvinte, nu în cifre, și rămâne o comparație adevărată.
Cu o singură cutie, toată clasa. Așezați copiii în semicerc, cu ecranul proiectat, și duceți dumneavoastră cutia dintr-un loc în altul. La fiecare loc numiți un **cititor de ecran**, care spune numărul cu voce tare, și un **păzitor al direcției**, care verifică încotro este îndreptată ferestruica și are dreptul să oprească o citire strâmbă. Rolurile se rotesc la fiecare loc.
Trei roluri reale pentru copiii cu dificultăți motorii. A nu putea căra cutia nu înseamnă a nu participa. Rolurile se rotesc la fiecare loc:

- **păzitorul direcției** — hotărăște și verifică încotro privește senzorul și dă voie pentru citire; este rolul cu cea mai mare valoare științifică din grupă, fiindcă direcția este chiar lucrul care strică cele mai multe comparații;
- **cititorul de ecran** — spune numărul cu voce tare, rotunjit, și anunță când linia s-a așezat;
- **cartograful** — desenează pe fișă unde se află în sală locul măsurat și îl colorează mai deschis sau mai închis.

Cutia poate fi dusă de un coleg, la indicația copilului: „îndreapt-o mai mult spre geam” este tot o decizie experimentală, iar cel care o ia conduce experimentul.
Sprijin la scris. Răspunsurile orale se acceptă în locul celor scrise, iar profesorul sau colegul le trece pe fișă. La predicție, copilul poate bifa una dintre căsuțele deja tipărite în loc să scrie un răspuns liber. Fișa vine cu etichetele, rândurile și casetele de desen deja tipărite exact din acest motiv.
Sensibilitate senzorială și lumină. Câțiva copii găsesc lumina puternică neplăcută, iar câțiva au fotosensibilitate. Nu îi trimiteți pe ei la măsurătoarea de la fereastră și nu îndreptați lanterna în direcția lor; rolurile de cititor de ecran și de cartograf sunt la fel de valoroase și se fac din bancă. Anunțați dinainte că lanterna va fi aprinsă, ca nimeni să nu fie luat prin surprindere.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Aveți o singură cutie și treizeci de copii. Semicerc, ecran proiectat, și duceți dumneavoastră cutia. Două locuri, un cititor de ecran și un păzitor al direcției numiți la fiecare loc. Tabelul se completează în comun, pe tablă, iar copiii îl copiază pe fișă. Fiindcă senzorul răspunde instantaneu, varianta aceasta merge chiar bine: drumul cutiei prin sală, cu valoarea urcând pe ecran, este el însuși spectacolul.

Aveți cincisprezece minute, nu cincizeci. Aceasta este chiar ruta scurtă și funcționează, cu o singură condiție: **exact două locuri** — sub bancă și lângă fereastră. Renunțați la harta luminoasă, la straturile de pânză și la lanternă. Predicția scrisă la început și comparația de la final sunt tot ce trebuie ca ora să aibă un rezultat.

Nu aveți videoproiector. Așezați clasa în semicerc în jurul laptopului, la o distanță de la care ecranul se vede, și numiți la fiecare loc un **cititor de ecran**. Merge la fel de bine, iar uneori chiar mai bine: cineva trebuie să pronunțe fiecare valoare.

Ziua este mohorâtă și fereastra nu dă mare lucru. Nu este o problemă, ci o altă lecție. Chiar și pe ploaie, lângă geam sunt de obicei 500–2000 de lucși, adică tot de zece ori cât sub bancă, iar comparația rămâne întreagă. Notați vremea pe fișă și, dacă puteți, repetați măsurătoarea într-o zi cu soare: două numere pentru același loc, în două zile diferite, sunt exact ce face lecția a treia din ruta de proiect.

Toate numerele ies foarte mici, oriunde ați măsura. Verificați întâi lucrul evident: capacul cutiei, un deget, o etichetă lipită din greșeală peste ferestruica senzorului. Dacă valoarea rămâne aproape de zero și în plin geam, schimbați cutia.

La fereastră numărul se oprește la circa 3800 **și nu mai crește.** Cutia are firmware vechi, cu sensibilitate fixă. Comparația cu banca rămâne valabilă — fereastra tot iese de zeci de ori mai luminoasă —, dar spuneți copiilor că numărul adevărat este mai mare și reîncărcați firmware-ul curent (2.2.5 sau mai nou) înainte de lecția următoare.

Cutia nu se conectează. Nu opriți lecția. Folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele” din acest ghid ca set de date tipărit: copiii scriu întâi predicțiile, apoi primesc rând cu rând valorile și verifică dacă au ghicit ordinea locurilor. Discuția despre de ce ochiul nu simte diferența pe care o arată aparatul se poartă neschimbată — și este oricum partea cea mai bună a activității. Reluați măsurarea în altă zi, după ce verificați cablul, portul ales în aplicație și, dacă lucrați pe WiFi, rețeaua.

7. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **PhET Interactive Simulations** — `https://phet.colorado.edu` — căutați simulările despre lumină și culoare; excelente de arătat pe tablă, imediat după ce copiii au măsurat ei înșiși cât trece printr-o hârtie colorată.
- **Institute of Physics** — `https://www.iop.org` — căutați materialele lor pentru ciclul primar despre lumină și umbre; sunt scrise pentru profesori nespecialiști și răspund exact la întrebările „dar de ce?” pe care le stârnește activitatea.
- **STEM Learning** — `https://www.stem.org.uk` — căutați lumină și umbră pentru vârsta 7–11 ani; o bibliotecă mare de planuri de lecție în care măsurătoarea aceasta se inserează direct.
- **Administrația Națională de Meteorologie** — `https://www.meteoromania.ro` — căutați nebulozitatea și durata de strălucire a soarelui; folositor pentru lecția a treia, când comparați o zi însorită cu una acoperită.
- **NASA Climate** — `https://climate.nasa.gov` — pentru discuția care urmează, despre lumina soarelui care ajunge pe Pământ și despre energia solară, la un nivel potrivit pentru un

afiș sau o prezentare în fața școlii.

- **Societatea Regală de Biologie** — `https://www.rsb.org.uk` — pentru legătura cu plantele și lumina, dacă mergeți mai departe și puneți la încolțit semințe în locul luminos și în cel întunecat pe care copiii tocmai le-au măsurat.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *un lucru care te-a surprins azi.* Se strânge în ultimele două minute ale lecției și spune mai multe despre înțelegerea clasei decât orice notă.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării*, *interpretarea datelor* și *raționamentul științific.* La nivelul Junior, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — copilul ține degetele la distanță de ferestruică, îndreaptă senzorul în direcția convenită și notează ce arată ecranul, nu ce se aștepta să arate.
- **Interpretarea datelor** — copilul spune care loc a fost mai luminos și cu cât, iar de la clasa a III-a în sus și aproximativ de câte ori.
- **Raționamentul științific** — copilul explică, cu propriile cuvinte, de ce sub bancă ajunge mai puțină lumină, și își compară concluzia cu predicția scrisă la început.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

9. Fișa elevului

Fișa pe care o completează copiii este un document separat: `docs/ro/fise_elev/lumina_de_pretutindeni.pdf`. Are două pagini — predicția, scala de repere și caseta de desen pe prima; măsurarea și concluzia pe a doua —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare copil. Este construită pe cele trei straturi — ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu — și cere predicția **înainte** de orice măsurare.

Patru lucruri de știut înainte de a o tipări. **Tabelul are două coloane de citiri**, fiindcă aplicația cere două valori salvate în fiecare loc, iar un rând dedesubt (*Cât de siguri suntem?*) compară diferența dintre ele cu saltul de la bancă la fereastră. **Tabelul are o coloană pentru direcția senzorului**, nu doar pentru loc și valoare: fără ea, două grupe pot nota numere foarte diferite pentru același loc și nimeni nu mai poate spune de ce. **Coloana „întuneric / potrivit / luminos”** este acolo tocmai pentru copilul care nu lucrează cu numere de patru cifre: el o încercuiește și lasă coloana cu numere goală. **Rândul de socoteală are și „de câte ori”, pe lângă scădere**, dar cu mențiunea tipărită că se completează de la clasa a III-a în sus — la clasa a II-a rămâne gol, fără ca fișa să pară neterminată. Tabelul nu este repetat aici tocmai ca cele două să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.